

§ 6. Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Sej paragraf daje pregled znanih teorem, ale v razširenoj formě, ktoru umoživajut princip přenosu i eksistencija racionalnoj bazy.

Definicija IV: Racionalna baza polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zove se minimalna baza, ako soderži samo minimalno čislo ρ funkcij; togda ty funkcije muset byti algebraično nezavisne.

Iz teorem Lürotha, Castelnuova i Enriquesa¹ slědujot fakty:

I. Vsako polje $\mathfrak{K}_{n1}$ imaje minimalnu bazu: to jest Lürothova funkcija togo polja, jednoznačno opreděljena do linearno-drobnoj transformacije.

II. Za polja $\mathfrak{K}_{n2}$ minimalna baza eksistuje vsегда togda i, v obćem, samo togda, kogda dopušču se algebraično razširenje koeficientnogo polja Ω .

III. Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) v obćem ne eksistuje minimalna baza. Harakterizacija specialnyh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ s minimalnoj bazoj ešte ne byla pokušena.

Kratko naznačimo dokaz Lürothovoj teoremy za polja $\mathfrak{K}_{11}^*$, dany E. Steinitzom.²

Nehaj $\Phi^*(z, u)$ jest involucijska forma polja $\mathfrak{K}_{11}^*$, a $\psi^*(x)$ jest kakovkoli koeficient $\Phi^*(z, u)$, ktory stvarno soderži neopreděljenu x . Pokazuje se, že stepen $\Omega(x)$ vzhodno k $\Omega(\psi^*(x))$ ravny jest stepenu $\Omega(x)$ vzhodno k $\mathfrak{K}_{11}^*$, iz čego slěduje identičnost polj. Dalje, ako $\Omega(\chi^*(x))$ jest ravno $\Omega(\psi^*(x))$, togda iz vzajemnoj racionalnoj zavisnosti $\chi^*(x)$ i $\psi^*(x)$ slěduje linearno-drobna zavisnost oběh funkcij.

Po principu přenosu Lürothova teorema zato dopušču takože formulaciju:

Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n1}$ sostoji iz kakovojkoli funkcije involucijskoj bazy; i koje-koli dvě funkcije involucijskoj bazy polja $\mathfrak{K}_{n1}$ zaviset jedna od drugoj linearno-drobno.

Dokaz fakta II provodi G. Castelnuovo s pomoću geometričnoj teorije involucije za polja $\mathfrak{K}_{22}^*$, vyvedene iz racionalnoj bazy treh funkcij. Poněže princip přenosu ostava v silě takože pri konečnom algebraičnom razširenju koeficientnogo polja Ω , to eksistencija racionalnoj bazy tym samym daje dokaz za vse polja $\mathfrak{K}_{n2}$.

K III treba zamětiti, že Enriques konstruuje neracionalnu involuciju v tridimensionalnom prostoru; to jest polje $\mathfrak{K}_{33}$, ktore ne imaje minimalnoj bazy.

¹J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

²A. a. O. § 24.